TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
ĐỀ TÀI: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MPLS VPN LAYER 3

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lương Minh Huấn

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Đình Duy Thái - 3123410330

Mai Thành Trung - 3123410395

Trương Thanh Tòng - 3123410384

Phùng Minh Thiện - 3119410412

TP.HCM, Tháng 11 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
ĐỀ TÀI: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MPLS VPN LAYER 3

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lương Minh Huấn

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Đình Duy Thái - 3123410330

Mai Thành Trung - 3123410395

Trương Thanh Tòng - 3123410384

Phùng Minh Thiện - 3119410412

TP.HCM, Tháng 11 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô trong trường Đại học Sài Gòn, đặc biệt là các thầy cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt đồ án môn học lần này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lương Minh Huấn – người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và luôn nhiệt tình hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự tận tâm, kiến thức sâu rộng và những chỉ dẫn của thầy đã giúp em hoàn thiện sản phẩm, nâng cao hiểu biết và rèn luyện kỹ năng lập trình.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện đồ án. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ thầy cô để có thể tiếp thu, trau dồi thêm kiến thức và hoàn thiện hơn trong các đồ án, bài báo cáo sau này.

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô!

TP.HCM, tháng 11 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Phạm Đình Duy Thái

Mai Thành Trung

Phùng Minh Thiện

Trương Thanh Tòng

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

MPLS	:Multi-Protocol Label Switching
LER	:Label Edge Router
LSR	:Label Switch Router
LDP	:Label Distribution Protocol
ISP	:Internet Service Provider
OSPF	:Open Shortest Path First
MP-BGP	:Multiprotocol Border Gateway Protocol
iBGP	:Internal Border Gateway Protocol
eBGP	:External Border Gateway Protocol
P Router	:Provider Router
PE Router	:Provider Edge Router
CE Router	:Customer Edge Router
VRF	:Virtual Routing and Forwarding
MPLS TE	:Multi-Protocol Label Switching Traffic Engineering

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài

Triển khai MPLS VPN Layer 3 là kịch bản phổ biến với ISP sử dụng MPLS để cung cấp dịch vụ VPN cho các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mạng riêng ảo (VPN) hoạt động như thể họ có hạ tầng vật lý riêng, dù thực tế dùng chung hạ tầng ISP

2. Lý do chọn đề tài

Nhóm chúng em lựa chọn đề tài MPLS VPN Layer 3 vì đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao đang được các nhà cung cấp dịch vụ mạng sử dụng rộng rãi để đảm bảo việc truyền dữ liệu an toàn, nhanh chóng và ổn định giữa nhiều chi nhánh. Đồng thời, đề tài còn giúp chúng em nâng cao kỹ năng về các công nghệ như MPLS, VPN, VRF, RD/RT và định tuyến cũng như mở rộng nghiên cứu về các cơ chế: QoS,....Mô hình MPLS VPN Layer 3 hoàn toàn có khả năng mô phỏng và trình diễn trong phạm vi nghiên cứu.

3. Mục đích và mục tiêu của đồ án

3.1. Mục đích

Mô phỏng 3 doanh nghiệp (A, B, C) cùng sử dụng chung một hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ (ISP), mỗi doanh nghiệp sở hữu một mạng riêng ảo (VPN) hoàn toàn tách biệt, giúp đảm bảo an toàn, bảo mật khi truyền dữ liệu giữa các chi nhánh trên cùng cơ sở hạ tầng vật lý.

3.2. Mục tiêu

Mục tiêu của đồ án là xây dựng và triển khai mô hình MPLS Layer 3 VPN để mô phỏng dịch vụ mạng riêng ảo dành cho nhiều khách hàng doanh nghiệp trên cùng một hạ tầng ISP, cụ thể:

- Thiết lập mô hình mạng MPLS Layer 3 với các thành phần tiêu chuẩn gồm router lõi (P), router biên ISP (PE) và router biên khách hàng (CE).

- Cấu hình, quản lý VRF (Virtual Routing and Forwarding) để tạo bảng định tuyến riêng cho từng doanh nghiệp, đảm bảo tách biệt lưu lượng và tăng cường bảo mật cho từng khách hàng.

- Triển khai cơ chế MP-BGP (Multiprotocol BGP) trao đổi các route VPNv4 giữa các PE trong ISP, đảm bảo các site/chi nhánh của từng doanh nghiệp được kết nối nội bộ xuyên suốt.

- Mô phỏng kịch bản ba doanh nghiệp (A, B, C) có nhiều chi nhánh/thành viên, mỗi chi nhánh kết nối vào hạ tầng chung, trong đó:

  - Các chi nhánh thuộc cùng một doanh nghiệp luôn liên lạc được với nhau thông suốt.
  - Ba doanh nghiệp hoàn toàn tách biệt; không thể truy cập hoặc giao tiếp vào mạng của doanh nghiệp khác.

- Đánh giá khả năng tách biệt lưu lượng, bảo mật, tối ưu hóa chi phí triển khai và khai thác hiệu quả tài nguyên mạng khi sử dụng MPLS VPN Layer 3, đồng thời củng cố kiến thức, thực hành và kỹ năng về các công nghệ: MPLS, VPN, VRF, RD/RT, MP-BGP, MPLS TE

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 2
MỞ ĐẦU 3
MỤC LỤC 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
1. Một số thông tin về mạng MPLS và mạng MPLS VPN Layer 3 VPN 6
1.1. Đặc điểm 6
1.2. Các thành phần cơ bản của mạng MPLS 6
1.3. Mạng MPLS VPN Layer 3 VPN 6
2. Một số thông tin về hạ tầng ISP 7
2.1. Khái niệm hạ tầng ISP 7
2.2. Các thành phần chính của hạ tầng ISP 7
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 8
1. Mô hình triển khai 8
2. Các phương thức định tuyến được sử dụng 8
2.1. OSPF 8
2.2. BGP 8
2.3. MP-BGP 8
3. Phương hướng xây dựng 9
3.1. Giai đoạn 1 - Lên kế hoạch và chuẩn bị thiết bị 9
3.2. Giai đoạn 2 - Triển khai mạng lõi (Core Network Implementation) 9
3.3. Giai đoạn 3 - Kích hoạt MPLS 10
3.4. Giai đoạn 4 - Triển khai MPLS Layer 3 VPN 10
3.5. Giai đoạn 5 - Thiết lập Tunnels cho gói tin 11
CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ 13

1. Cấu hình giao tiếp nội bộ mạng lõi 13
1.1. Cách thức cấu hình 13
1.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình 13
2. Cấu hình kích hoạt MPLS 14
2.1. Cách thức cấu hình 14
2.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình 14
3. Cấu hình triển khai MPLS VPN Layer 3 16
3.1. Cách thức cấu hình 16
3.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình 18
4. Cấu hình tunnel định tuyến cho các gói tin 20
4.1. Cách thức cấu hình 20
4.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình 21
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 23
1. Kết quả đạt được 23
2. Kết luận và hướng phát triển trong tương lai 23
2.1. Kết luận 23
2.2 Hướng phát triển 23
3. Bảng phân công công việc và kế hoạch thực hiện 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Một số thông tin về mạng MPLS và mạng MPLS VPN Layer 3 VPN

1.1. Đặc điểm

- MPLS (Multi-Protocol Label Switching) là công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, tương thích với nhiều loại dữ liệu như IPv4, IPv6, ATM, Frame Relay, đồng thời hoạt động ở tầng giao tiếp giữa Layer 2 và Layer 3 trong mô hình OSI.

- Thay vì định tuyến dựa trên IP, MPLS gán nhãn (label) cho các gói tin để chuyển tiếp gói dữ liệu, giúp các router trong mạng chỉ cần xử lý dựa trên nhãn mà không phải phân tích địa chỉ IP của từng gói

- Mục tiêu sử dụng MPLS chủ yếu nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý, tăng hiệu quả định tuyến lưu lượng mạng, hỗ trợ các tính năng nâng cao như Quality of Service, Traffic Engineering và VPN.

1.2. Các thành phần cơ bản của mạng MPLS

- Label Switching: MPLS thực hiện chuyển tiếp các gói dữ liệu dựa trên thông tin nhãn (label) thay vì dựa trên địa chỉ IP như trong định tuyến cổ điển. Mỗi gói dữ liệu được gán một nhãn khi vào mạng MPLS
- Label Edge Router (LER): là thiết bị mạng ở biên mạng (router biên) MPLS, có trách nhiệm gán nhãn cho gói dữ liệu khi nó nhập vào mạng MPLS và loại bỏ nhãn khi gói dữ liệu rời khỏi mạng MPLS
- Label Switch Router (LSR): là thiết bị mạng (router trung gian) thực hiện chuyển tiếp dữ liệu dựa trên thông tin nhãn. Mỗi LSR có khả năng đọc, thêm, sửa, xóa nhãn và chuyển tiếp gói dữ liệu dựa trên nhãn này.
- Label Distribution Protocol (LDP): là giao thức phân phối nhãn được sử dụng để phân phối thông tin về các nhãn MPLS giữa các router trong mạng MPLS. Thông tin về nhãn được lưu trữ trong bảng nhãn (Label Forwarding Information Base (LFIB)) trên mỗi router

1.3. Mạng MPLS VPN Layer 3 VPN

- MPLS VPN Layer 3 là giải pháp ứng dụng MPLS nhằm cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) cho nhiều khách hàng, giúp hệ thống ISP tạo được nhiều môi trường mạng riêng biệt trên cùng một hạ tầng vật lý.

- Trên nền MPLS, ISP có thể thiết lập nhiều VPN logic, mỗi VPN đại diện cho một khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp, bảo đảm tối đa tính riêng biệt và bảo mật.

- MPLS VPN Layer 3 sử dụng thêm các thành phần:

- VRF (Virtual Routing and Forwarding): bảng định tuyến riêng cho từng khách hàng, giúp phân tách lưu lượng và routes giữa các doanh nghiệp.
- RD (Route Distinguisher): Định danh giúp các địa chỉ mạng của khách hàng trở nên unique trong core ISP.

- RT (Route Target): Chính sách import/export route giữa các VRF, hỗ trợ kết nối giữa các site của cùng một khách hàng
- MP-BGP: Giao thức phân phối các route VPNv4/VPNv6 giữa PE routers, đảm bảo trao đổi thông tin định tuyến bảo mật, hiệu quả.

- Mục tiêu chính: Cung cấp dịch vụ VPN tách biệt với độ an toàn cao, vận hành trên hạ tầng MPLS chung cho nhiều khách hàng ISP.

2. Một số thông tin về hạ tầng ISP

2.1. Khái niệm hạ tầng ISP

- Hạ tầng ISP là toàn bộ hệ thống phần cứng, phần mềm, đường truyền và các thiết bị mạng mà một Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) sở hữu và vận hành để cung cấp kết nối Internet cùng các dịch vụ liên quan cho người dùng cuối (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức).

2.2. Các thành phần chính của hạ tầng ISP

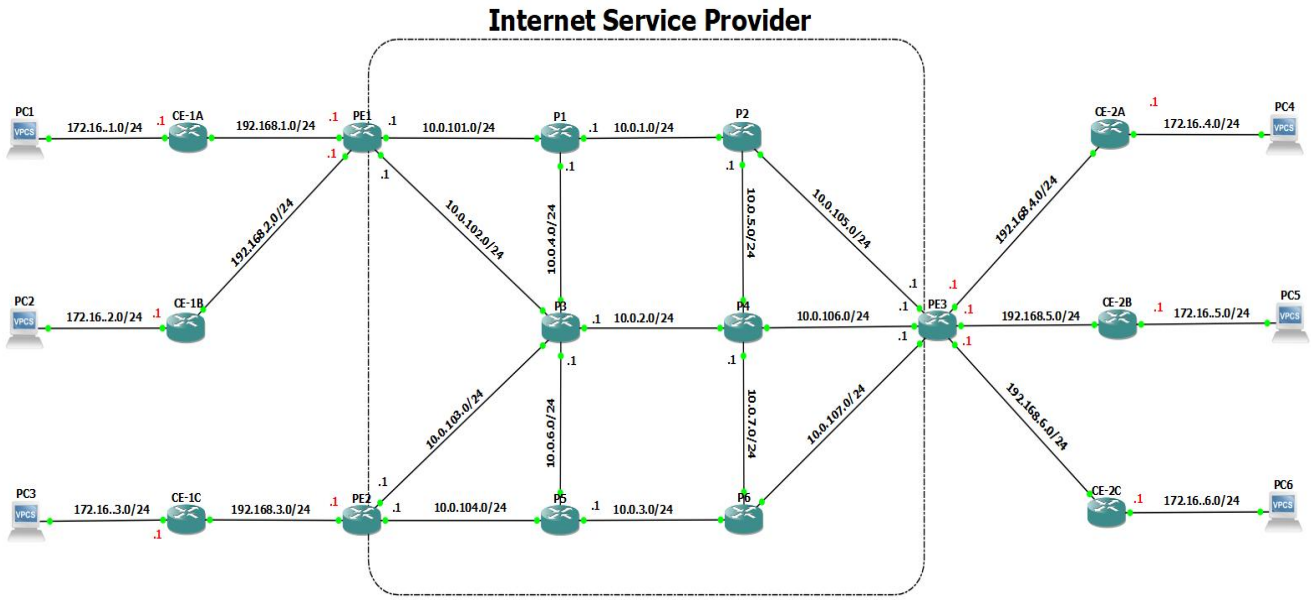
- Lớp Truy cập (Access Network): đây là vòng cuối cùng, kết nối trực tiếp từ nhà bạn đến trạm của ISP. Nó thu thập lưu lượng từ người dùng

- Lớp tập trung/phân phối (Aggregation/Distribution Network): Nơi tập hợp lưu lượng từ nhiều điểm truy cập, thực hiện các chính sách điều khiển lưu lượng như lọc, ưu tiên vận chuyển (QoS), tính cước hoặc xác thực. Tầng này cũng chịu trách nhiệm định tuyến lưu lượng vào mạng lõi ISP.

- Lõi Mạng (Core Network): đây là trung tâm xương sống của ISP, trái tim của toàn bộ hệ thống cung cấp băng thông lớn, tốc độ xử lý cao, chuyển tải dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu ISP và kết nối liên thông ra Internet toàn cầu.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Mô hình triển khai



2. Các phương thức định tuyến được sử dụng

2.1. OSPF

- Chạy trên toàn bộ mạng lõi ISP (P và PE) để giúp các router trao đổi thông tin định tuyến, nhận biết các địa chỉ loopback và liên kết nội bộ.

- Mục đích sử dụng trong mô hình: OSPF là giao thức định tuyến động IGP, phù hợp để quảng bá địa chỉ loopback, giúp các router core luôn nhận biết được nhau và chuyển dữ liệu nội bộ mạch lạc với tốc độ cao. OSPF đảm bảo kết nối nội bộ ổn định, hỗ trợ khả năng mở rộng mạng khi có nhiều router, giúp quản lý topology core network hiệu quả.

2.2. BGP

- Dùng trong mạng khách hàng, trao đổi thông tin routes giữa CE và PE.

- Mục đích sử dụng trong mô hình: BGP là giao thức định tuyến extern (EGP), phù hợp cho trao đổi route giữa các hệ thống độc lập, đảm bảo chỉ các route cần thiết mới được trao đổi giữa ISP và khách hàng, tăng bảo mật và kiểm soát. BGP rất linh hoạt trong chính sách routing, phù hợp các môi trường VPN nhiều site khách hàng khác nhau

2.3. MP-BGP

- Được sử dụng giữa các PE router để trao đổi thông tin định tuyến VPNv4 giữa các khách hàng site; đảm bảo kết nối đích-với-đích cho từng doanh nghiệp qua hạ tầng chung ISP

- Mục đích sử dụng trong mô hình: MP-BGP cho phép PE quảng bá các prefix riêng của từng VPN khách hàng (có RD, RT khác nhau), tạo ra các VPN logic tách biệt cho từng doanh nghiệp nhưng vẫn chạy trên một core vật lý chung. MP-BGP đảm bảo từng site khách hàng kết nối đúng đích, không bị lẫn lộn dữ liệu giữa các khách hàng trên cùng mạng ISP.

3. Phương hướng xây dựng

3.1. Giai đoạn 1 - Lên kế hoạch và chuẩn bị thiết bị

Giai đoạn 1.1 - Xác định mục tiêu

- Mục tiêu: Triển khai mô hình MPLS Layer 3 VPN mô phỏng một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cung cấp dịch vụ VPN cho ba doanh nghiệp khác nhau, sử dụng chung hạ tầng mạng ISP nhưng đảm bảo tách biệt hoàn toàn lưu lượng giữa các khách hàng

Giai đoạn 1.2 - Thiết kế logical topology

- Internet Service Provider Core (Nhà cung cấp dịch vụ) gồm:

- Provider Router: Bao gồm 6 router đặt tại lõi mạng, không kết nối trực tiếp với khách hàng, đảm nhiệm chức năng chuyển mạch nhãn MPLS.
- Provider Edge Router: Gồm 3 router đặt tại biên mạng, kết nối trực tiếp với các router của khách hàng (Customer Edge – CE)

- Customer (Khách hàng):

- Customer Edge Router: gồm 6 router cho 3 khách hàng, mỗi khách hàng có 2 router kết nối trực tiếp với router biên (PE) của nhà cung cấp dịch vụ.
- End Networks: Các mạng LAN nội bộ phía sau mỗi CE, đại diện cho mạng truy cập của khách hàng

Giai đoạn 1.3 - Lập bảng địa chỉ IP

- Loopback Interfaces: Gán một địa chỉ IP /32 cho mỗi router trong core MPLS. Địa chỉ này sẽ dùng cho việc thiết lập LDP neighbor và BGP session

- Core Links: Thiết kế dải IP cho các liên kết giữa P-PE và P-P

- Customer Links: Thiết kế dải IP cho các liên kết PE-CE

- Customer LANs: Thiết kế dải IP cho mạng nội bộ của khách hàng

Giai đoạn 1.4 - Lựa chọn phần mềm và công cụ thực hiện

- Phần mềm được sử dụng: GNS3

3.2. Giai đoạn 2 - Triển khai mạng lõi (Core Network Implementation)

Giai đoạn 2.1 - Kết nối vật lý cho mạng lõi

- Kết nối đầy đủ các router P và PE trong core của ISP theo đúng sơ đồ thiết kế đã lập, đảm bảo đường truyền vật lý thông suốt trong toàn hệ thống mạng lõi.

Giai đoạn 2.2 - Cấu hình định tuyến nội miền IGP trong core:

- Triển khai giao thức OSPF trên toàn bộ các interface thuộc core, bao gồm cả interface loopback, sử dụng một vùng area duy nhất (area 0) nhằm đơn giản hóa kiến trúc định tuyến.

- Kiểm tra hoạt động: Đảm bảo toàn bộ router trong lõi ISP đều có khả năng ping tới địa chỉ loopback của các router còn lại, xác nhận hoạt động định tuyến nội bộ đã thông suốt.

3.3. Giai đoạn 3 - Kích hoạt MPLS

Giai đoạn 3.1 - Cấu hình LDP (Label Distribution Protocol)

- LDP (Label Distribution Protocol) là giao thức chịu trách nhiệm phân phối nhãn (label) giữa các router trong mạng MPLS.

- Kích hoạt LDP trên tất cả các interface hướng vào lõi MPLS, bao gồm các interface kết nối giữa router P với PE và giữa các router P với nhau. Không kích hoạt LDP trên các interface kết nối từ PE đến CE (hướng về phía khách hàng) để đảm bảo khách hàng không tham gia MPLS core.

- LDP sẽ tự động thiết lập các session neighbor dựa trên địa chỉ loopback đã được quảng bá bởi OSPF, lúc này các nhãn sẽ được gán tự động cho các gói tin đi vào mạng

Giai đoạn 3.2 - Kiểm tra hoạt động của MPLS

- Sử dụng lệnh show mpls ldp neighbor để kiểm tra các LDP neighbor đã được thiết lập lập thành công giữa các router core.

- Sử dụng lệnh show mpls forwarding-table trên các P router và PE router. sẽ thấy các nhãn (label) được gán cho các prefix thay vì địa chỉ IP, lúc này việc chuyển tiếp dựa vào nhãn thay vì địa chỉ IP thuần túy.

3.4. Giai đoạn 4 - Triển khai MPLS Layer 3 VPN

Giai đoạn 4.1 - Kết nối vậy lý cho cả mô hình

- Thực hiện kết nối đầy đủ giữa các router PE và CE trong toàn bộ mô hình, đảm bảo các router CE được kết nối với mạng nội bộ của từng doanh nghiệp, đồng thời kết nối tới các router PE của nhà cung cấp dịch vụ.

Giai đoạn 4.2 - Cấu hình MP-BGP giữa các PE Router

- Mục đích: Cho phép các router PE trao đổi thông tin định tuyến liên quan đến khách hàng qua giao thức BGP mở rộng.

- Thiết lập phiên MP-BGP (Multi-protocol BGP) giữa các địa chỉ loopback của các PE router. Sử dụng ASN (Autonomous System Number) của nhà ucng cấp dịch vụ ISP.

Giai đoạn 4.3 - Cấu hình VRF (Virtual Routing and Forwarding) trên PE router

- Tạo các VRF độc lập trên từng PE, qua đó thiết lập các bảng định tuyến ảo phân tách cho từng khách hàng.

- Định nghĩa mỗi VRF với một Route Distinguisher (RD) để đảm bảo tính chất duy nhất cho các địa chỉ mạng khách hàng khác nhau, đồng thời gán các Route Target (RT) hỗ trợ trao đổi routes giữa các site cùng thuộc một khách hàng.

- Gán interface kết nối đến CE của từng khách hàng vào VRF vừa tạo cho PE.

Giai đoạn 4.4 - Cấu hình định tuyến giữa PE và CE

- Trên PE: Chạy một giao thức định tuyến phù hợp (OSPF/BGP/Static) trong ngữ cảnh của VRF để học routes từ CE

- Trên CE: Chỉ cần cấu hình định tuyến bình thường, coi PE như một router láng giềng

- Redistribute (đưa vào) các routes học được từ CE vào MP-BGP để quảng bá cho các PE khác

Giai đoạn 4.5 - Kiểm tra kết quả

- Trên PE, dùng lệnh show ip vrf và show ip route vrf [tên_VRF] để xem bảng định tuyến riêng của từng customer.

- Kiểm tra: Một máy tính trong mạng của Customer A tại Site 1 có thể PING được đến máy tính trong mạng của Customer A tại Site 2 nhưng không thể PING được đến bất kỳ thiết bị nào của Customer B hay C. Điều này chứng tỏ tính tách biệt của MPLS VPN đã hoạt động.

3.5. Giai đoạn 5 - Thiết lập Tunnels cho gói tin

Giai đoạn 5.1 - Chuẩn bị tính năng MPLS Traffic Engineering (TE)

- Kích hoạt tính năng MPLS Traffic Engineering (TE) trên toàn bộ các router thuộc core của nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các Router PE và P.

- Cấu hình giới hạn trên mỗi interface thông qua RSVP để các router có thể quản lý tài nguyên mạng khi thiết lập tunnel.

Giai đoạn 5.2 - Cấu hình router-id và OSPF TE

- Mục đích: giúp tất cả các router có thể trao đổi, quảng bá các đặc tính cần thiết của đường truyền trong mạng lõi. Đây là bước nền để các router tìm và thống nhất các tuyến đường tối ưu dành riêng cho các tunnel được định nghĩa về sau

- Cấu hình router-id cho MPLS Traffic Engineering (TE) sử dụng loopback0 bằng lệnh: mpls traffic-eng router-id loopback0.

- Kích hoạt tính năng quảng bá thuộc tính TE trong OSPF để các router có thể trao đổi và cập nhật đặc tính đường truyền cần thiết trong mạng lõi, tạo nền tảng cho việc xác định tuyến tối ưu dành riêng cho tunnel.

- Kiểm tra kết nối giữa các router bằng các lệnh show OSPF để chắc chắn rằng các thuộc tính TE đã được đồng bộ.

Giai đoạn 5.3 - Tạo Explicit Path và Tunnel MPLS TE

- Mục đích: Định nghĩa trước đường đi chi tiết và thiết lập các tunnel MPLS, đảm bảo luồng dữ liệu trọng yếu luôn đi qua các tuyến được tính toán tối ưu.

- Tạo explicit path cho tunnel với đường đi xác định thủ công.

- Cấu hình interface tunnel cho MPLS Traffic Engineering, phân bổ tài nguyên cho các tunnel được xác định.

- Thiết lập route tĩnh chuyển hướng lưu lượng mạng cần thiết qua tunnel MPLS vừa tạo.

Giai đoạn 5.4 - Kiểm tra và giám sát đường Tunnel

- Sử dụng các lệnh sau để kiểm tra trạng thái tunnel và đường đi:

show mpls traffic-eng tunnels

show ip explicit-path

show ip rsvp interface

Giai đoạn 5.5 - Kiểm tra kết quả cuối cùng

- Dùng lệnh traceroute để xem đường đi của gói tin

- Dùng lệnh ping để kiểm tra trên các Client của từng khách hàng có thể ping được nhau không.

CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ

1. Cấu hình giao tiếp nội bộ mạng lõi

1.1. Cách thức cấu hình

- Trên PE router và P router: cấu hình địa chỉ loopback và ospf

- Với cấu hình trên PE1 trong mô hình (ta cũng sẽ cấu hình trên các PE và P router còn lại với cấu hình phù hợp)

```
!
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
router ospf 1
 network 10.0.101.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.102.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
!
```

1.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình

- Trên PE1 (tương tự với các PE và P router khác) mỗi router sẽ có một bảng định tuyến tướng ứng với cấu hình

```
PE1#show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 2 masks
O       10.2.2.2/32 [110/12] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
O       10.0.2.0/24 [110/20] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
O       10.0.0.2/32 [110/21] via 10.0.101.2, 00:39:54, FastEthernet0/0
O       10.3.3.3/32 [110/22] via 10.3.3.3, 00:39:54, Tunnel1
O       10.0.3.0/24 [110/21] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
O       10.0.0.3/32 [110/11] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
O       10.0.1.0/24 [110/20] via 10.0.101.2, 00:39:54, FastEthernet0/0
O       10.0.0.1/32 [110/11] via 10.0.101.2, 00:39:54, FastEthernet0/0
O       10.0.6.0/24 [110/11] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
O       10.0.0.6/32 [110/22] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
```

```
O       10.0.7.0/24 [110/21] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
O       10.0.4.0/24 [110/20] via 10.0.102.2, 00:39:54, FastEthernet0/1
                    [110/20] via 10.0.101.2, 00:39:54, FastEthernet0/0
O       10.0.0.4/32 [110/21] via 10.0.102.2, 00:39:56, FastEthernet0/1
O       10.0.5.0/24 [110/30] via 10.0.102.2, 00:39:56, FastEthernet0/1
                    [110/30] via 10.0.101.2, 00:39:56, FastEthernet0/0
O       10.0.0.5/32 [110/12] via 10.0.102.2, 00:39:56, FastEthernet0/1
O       10.0.106.0/24 [110/21] via 10.0.102.2, 00:39:56, FastEthernet0/1
O       10.0.107.0/24 [110/22] via 10.3.3.3, 00:39:56, Tunnel1
                      [110/22] via 10.0.102.2, 00:39:56, FastEthernet0/1
O       10.0.104.0/24 [110/12] via 10.0.102.2, 00:39:56, FastEthernet0/1
O       10.0.105.0/24 [110/21] via 10.0.101.2, 00:39:56, FastEthernet0/0
O       10.0.103.0/24 [110/11] via 10.0.102.2, 00:39:59, FastEthernet0/1
PE1#
```

2. Cấu hình kích hoạt MPLS

2.1. Cách thức cấu hình

- Trên PE router và P router: với các interface hướng về mạng lõi ta sẽ thực hiện mpls ip cho các interface đó

- Với cấu hình trên PE1 trong mô hình (ta cũng sẽ cấu hình trên các PE và P router còn lại với cấu hình phù hợp)

```
!
interface FastEthernet0/0
 mpls ip
!
interface FastEthernet0/1
 mpls ip
!
```

2.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình

- Trên PE1 (tương tự với các PE và P router khác) mỗi router sẽ có một bảng chyển tiếp tương ứng với cấu hình

```
PE1#show mpls forwarding-table
Local  Outgoing    Prefix          Bytes tag  Outgoing   Next Hop
tag    tag or VC   or Tunnel Id     switched   interface
200    Pop tag     10.0.0.1/32       0          Fa0/0      10.0.101.2
201    Pop tag     10.0.1.0/24       0          Fa0/0      10.0.101.2
202    Pop tag     10.0.4.0/24       0          Fa0/1      10.0.102.2
       Pop tag     10.0.4.0/24       0          Fa0/0      10.0.101.2
203    Untagged[T] 192.168.4.0/24    0          Tu1        point2point
204    Pop tag     10.0.103.0/24     0          Fa0/1      10.0.102.2
205    Pop tag     10.0.6.0/24       0          Fa0/1      10.0.102.2
206    202         10.0.104.0/24     0          Fa0/1      10.0.102.2
207    Pop tag     10.0.2.0/24       0          Fa0/1      10.0.102.2
208    200         10.0.3.0/24       0          Fa0/1      10.0.102.2
209    206         10.0.7.0/24       0          Fa0/1      10.0.102.2
210    213         10.0.105.0/24     0          Fa0/0      10.0.101.2
211    205         10.0.106.0/24     0          Fa0/1      10.0.102.2
212    207         10.0.107.0/24     0          Fa0/1      10.0.102.2
213    208         10.0.5.0/24       0          Fa0/1      10.0.102.2
       206         10.0.5.0/24       0          Fa0/0      10.0.101.2
214    207         10.0.0.2/32       0          Fa0/0      10.0.101.2
215    Pop tag     10.0.0.3/32       0          Fa0/1      10.0.102.2
216    213         10.0.0.4/32       0          Fa0/1      10.0.102.2
217    201         10.0.0.5/32       0          Fa0/1      10.0.102.2
218    214         10.0.0.6/32       0          Fa0/1      10.0.102.2
219    216         10.2.2.2/32       0          Fa0/1      10.0.102.2
220    Pop tag [T] 10.3.3.3/32       0          Tu1        point2point
221    Aggregate   192.168.1.0/24[V] 0
222    Untagged    172.16.2.0/24[V]  0          Fa2/0      192.168.2.2
223    Aggregate   192.168.2.0/24[V] 0
```

```
224    Untagged    172.16.1.0/24[V]  0          Fa1/0      192.168.1.2
```

3. Cấu hình triển khai MPLS VPN Layer 3

3.1. Cách thức cấu hình

- Trên PE router: thực hiện cấu hình mp-bgp, tạo vrf cho các customer và gán cho interface kết nối đến CE router của khách hàng

- Với cấu hình trên PE1 trong mô hình (ta cũng sẽ cấu hình trên các PE router còn lại với cấu hình phù hợp)

```
!
ip vrf CUS_A
 rd 1:1
 route-target export 1:1
 route-target import 1:1
!
ip vrf CUS_B
 rd 1:2
 route-target export 1:2
 route-target import 1:2
!
interface FastEthernet1/0
 ip vrf forwarding CUS_A
!
interface FastEthernet2/0
 ip vrf forwarding CUS_B
!
router bgp 2204
 neighbor 10.2.2.2 remote-as 2204
 neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback0
 neighbor 10.3.3.3 remote-as 2204
 neighbor 10.3.3.3 update-source Loopback0
 no auto-summary
```

```
!
address-family vpnv4
 neighbor 10.2.2.2 activate
 neighbor 10.2.2.2 send-community extended
 neighbor 10.3.3.3 activate
 neighbor 10.3.3.3 send-community extended
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf CUS_B
 neighbor 192.168.2.2 remote-as 22042
 neighbor 192.168.2.2 activate
 no synchronization
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf CUS_A
 neighbor 192.168.1.2 remote-as 22041
 neighbor 192.168.1.2 activate
 no synchronization
exit-address-family
!
```

- Trên CE router: thực hiện cấu hình bgp

- Với cấu hình trên CE-1A trong mô hình (ta cũng sẽ cấu hình trên các CE router còn lại với cấu hình phù hợp)

```
!
router bgp 22041
 neighbor 192.168.1.1 remote-as 2204
 network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
!
```

3.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình

- Trên PE1 (làm tương tự với các PE router khác) với cấu hình phù hợp ta sẽ có

```
PE1#show ip route vrf CUS_A
Routing Table: CUS_A
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
B       172.16.4.0 [200/0] via 10.3.3.3, 02:32:42
B       172.16.1.0 [20/0] via 192.168.1.2, 02:32:51
B    192.168.4.0/24 [200/0] via 10.3.3.3, 02:32:42
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

```
PE1#show ip route vrf CUS_B
Routing Table: CUS_B
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
```

```
B      172.16.5.0 [200/0] via 10.3.3.3, 02:32:47
B      172.16.2.0 [20/0] via 192.168.2.2, 02:32:56
B    192.168.5.0/24 [200/0] via 10.3.3.3, 02:32:47
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
```

```
PE1#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.1.1.1, local AS number 2204
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.2.2.2        4  2204     160     163        1    0    0 02:33:24        0
10.3.3.3        4  2204     166     163        1    0    0 02:33:26        0
```

- Trên CE-1A (làm tương tự với các PE router khác) với cấu hình phù hợp ta sẽ có

```
CE-1A#show ip bgp summary
BGP router identifier 192.168.1.2, local AS number 22041
BGP table version is 6, main routing table version 6
4 network entries using 468 bytes of memory
4 path entries using 208 bytes of memory
5/4 BGP path/bestpath attribute entries using 620 bytes of memory
2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 1344 total bytes of memory
BGP activity 4/0 prefixes, 4/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
192.168.1.1     4  2204     165     161        6    0    0 02:37:48        3
CE-1A#
```

4. Cấu hình tunnel định tuyến cho các gói tin

4.1. Cách thức cấu hình

- Trên PE router và P router: kích hoạt tính năng MPLS-TE trên router và trên các interface hướng về mạng lõi, đồng thời cấu hình router-id cho MPLS-TE sử dụng loopback0 trên OSPF.

- Với cấu hình trên PE1 trong mô hình:

```
!
mpls traffic-eng tunnels
!
interface FastEthernet0/0
 mpls traffic-eng tunnels
 ip rsvp bandwidth 3000 3000
!
interface FastEthernet0/1
 mpls traffic-eng tunnels
 ip rsvp bandwidth 3000 3000
!
router ospf 1
 mpls traffic-eng router-id Loopback0
 mpls traffic-eng area 0
!
```

- Trên PE router: tiếp tục cấu hình Explicit Path và Tunnel MPLS TE, đồng thời định tuyến cho tunnel

- Với cấu hình trên PE1 trong mô hình:

```
!
ip explicit-path name PATH_CUSA enable
 next-address 10.0.0.1
 next-address 10.0.0.2
 next-address 10.0.0.4
 next-address 10.0.0.3
 next-address 10.0.0.5
```

```
 next-address 10.0.0.6
 next-address 10.3.3.3
!
interface Tunnel1
 ip unnumbered Loopback0
 tunnel destination 10.3.3.3
 tunnel mode mpls traffic-eng
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name PATH_CUSA
 no routing dynamic
!
ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 Tunnel1
!
```

4.2. Kết quả đạt được sau khi cấu hình

- Trên PE1

```
PE1#show mpls traffic-eng tunnels


Name: PE1_t1                             (Tunnel1) Destination: 10.3.3.3
  Status:
    Admin: up         Oper: up     Path: valid       Signalling: connected


    path option 10, type explicit PATH_CUSA (Basis for Setup, path weight 52)


  Config Parameters:
    Bandwidth: 0        kbps (Global)  Priority: 7  7   Affinity: 0x0/0xFFFF
    Metric Type: TE (default)
    AutoRoute:  enabled   LockDown: disabled  Loadshare: 0        bw-based
    auto-bw: disabled


  InLabel  :  -
```

```
  OutLabel : FastEthernet0/0, 218
  RSVP Signalling Info:
      Src 10.1.1.1, Dst 10.3.3.3, Tun_Id 1, Tun_Instance 20
    RSVP Path Info:
      My Address: 10.0.101.1
      Explicit Route: 10.0.101.2 10.0.1.1 10.0.1.2 10.0.5.1
                      10.0.5.2 10.0.2.2 10.0.2.1 10.0.6.1
                      10.0.6.2 10.0.3.1 10.0.3.2 10.0.107.2
                      10.0.107.1 10.3.3.3
      Record Route:  NONE
      Tspec: ave rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits
    RSVP Resv Info:
      Record Route:  NONE
      Fspec: ave rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits
  History:
    Tunnel:
      Time since created: 2 hours, 40 minutes
      Time since path change: 2 hours, 39 minutes
    Current LSP:
      Uptime: 2 hours, 39 minutes
PE1#
```

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Sau khi triển khai mô hình MPLS Layer 3 VPN, nhóm đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

Thiết lập thành công mạng lõi ISP với các router P, PE, CE, triển khai các giao thức OSPF, LDP, MP-BGP tạo nên hạ tầng chuyển mạch nhãn và trao đổi thông tin định tuyến giữa các site khách hàng.

Cấu hình vrf riêng biệt cho từng khách hàng, đảm bảo tính tách biệt về lưu lượng, bảo mật và không truy cập được sang mạng khác. Verify kết nối giữa các client cùng doanh nghiệp thành công bằng lệnh ping, không thể ping giữa client khác doanh nghiệp, đảm bảo tính biệt lập của VPN.

Cấu hình, giám sát tunnel MPLS Traffic Engineering, kiểm tra trạng thái tunnel và các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về dự phòng, tối ưu hóa đường truyền và phân bổ tài nguyên khi mô phỏng mạng lớn.

Kiểm tra bảng định tuyến, bảng chuyển tiếp MPLS confirm các nhãn đã gán đúng quy tắc. Các giao thức OSPF, BGP, LDP hoạt động ổn định.

Việc kiểm chứng thực tế thông qua ping, traceroute, show ip route, show mpls forwarding-table cho thấy mô hình chạy đúng lý thuyết đề ra. Kết nối các site doanh nghiệp A, B, C hoàn toàn tách biệt, đúng yêu cầu bảo mật của dịch vụ VPN trên nền MPLS Layer 3.

2. Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

2.1. Kết luận

Việc triển khai và mô phỏng mô hình MPLS Layer 3 VPN đã giúp nhóm sinh viên hiểu rõ quy trình thiết kế, cấu hình cũng như vận hành một hệ thống mạng doanh nghiệp trên nền hạ tầng ISP sử dụng công nghệ MPLS. Mô hình đảm bảo tính biệt lập, bảo mật cho mỗi khách hàng doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về phát triển dịch vụ VPN hiện nay. Những kết quả đạt được đã chứng minh tính ứng dụng cao của MPLS VPN Layer 3 trong việc cung cấp giải pháp kết nối hiệu quả, an toàn cho các hệ thống mạng đa chi nhánh

2.2 Hướng phát triển

Triển khai thêm tính năng Chất lượng Dịch vụ (QoS) trên mạng lõi MPLS để ưu tiên lưu lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ khi truyền tải dữ liệu, đặc biệt với các loại lưu lượng thời gian thực..

Tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng chứng thực (Authentication) cho các giao thức như OSPF, LDP, BGP đồng thời tích hợp IPSec để mã hóa dữ liệu trên kênh VPN.

Triển khai kết hợp với SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), kết hợp cả 2 ưu điểm của cả 2 công nghệ để tạo ra hạ tầng mạng linh hoạt, tối ưu chi phí và dễ quản lý hơn cho doanh nghiệp

Tích hợp các lớp bảo mật cho MPLS VPN Layer 3 như IPSec over MPLS,...

Phát triển thêm về Multicast VPN (MVPN)

Tìm hiểu và hỗ trợ tích hợp EVPN (Ethernet VPN) nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu truyền thông đa hướng và mở rộng khả năng kết nối mạng thế hệ mới

3. Bảng phân công công việc và kế hoạch thực hiện

Bảng phân chia công việc

STT	Họ và tên	Công việc	Ghi chú
1	Phạm Đình Duy Thái	Thực hiện cấu hình cho mô hình, viết báo cáo cho đề tài, thuyết trình	
2	Mai Thành Trung	Viết báo cáo, slide cho đề tài	
3	Trương Thanh Tòng	Viết báo cáo, slide cho đề tài	
4	Phùng Minh Thiện	Viết báo cáo, slide cho đề tài, thuyết trình	

Kế hoạch thực hiện theo tuần

Nhiệm vụ	Mốc thời gian	Tiến độ
Tìm hiểu các đề tài	Tuần 1	Hoàn thành
Chọn đề tài, tìm hiểu và cài đặt công cụ sử dụng cho đề tài	Tuần 2	Hoàn thành
Thiết kế Logical Topology và tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF, MP-BGP, eBGP để cấu hình cho các router trong mô hình	Tuần 3	Hoàn thành
Tìm hiểu cấu hình VRF và định tuyến trong VRF, lập bảng địa chỉ, triển khai mạng lõi, kích hoạt MPLS trên các inteface hướng vào lõi	Tuần 4	Hoàn thành
Triển khai MPLS Layer 3 VPN cấu hình MP-BGP và cấu hình VRF trên các PE Router	Tuần 5	Hoàn thành
Triển khai MPLS Layer 3 VPN cấu hình định tuyến giữa các PE Router và CE Router và kiểm tra kết quả	Tuần 6	Hoàn thành
Cấu hình tính năng MPLS Traffic Engineering trên các interface tham gia vào mạng lõi, tạo Explicit Path và Tunnel MPLS TE	Tuần 7	Hoàn thành
Kiểm thử lại việc định tuyến, đường đi của gói tin đã cấu hình và hoàn thành mô hình	Tuần 8	Hoàn thành
Hoàn thành việc viết bài báo cáo và slide chuẩn bị cho việc thuyết trình	Tuần 9	Hoàn thành

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tài liệu dạy học của giảng viên hướng dẫn ThS. Lương Minh Huấn: https://sites.google.com/site/huanluongsgu/c%C3%A1c-m%C3%B4n-h%E1%BB%8Dc/m%E1%BA%A1ng-n%C3%A2ng-cao?authuser=0

[2]. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switching-mpls/mpls/13733-mpls-vpn-basic.html

[3]. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/multiprotocol-label-switching-mpls/mpls/220921-verify-mpls-layer-3-vpn-forwarding.html

[4]. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_basic/configuration/xe-16/mp-basic-xe-16-book/mpls-static-labels.html

[5]. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_te_path_setup/configuration/xe-16-6/mp-te-path-setup-xe-16-6-book/mpls-traffic-engineering-automatic-bandwidth-adjustment-for-te-tunnels.html

[6]. https://bzoel.io/studies/ccie-ei/mpls/#reserved-labels